

ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM (EIS)

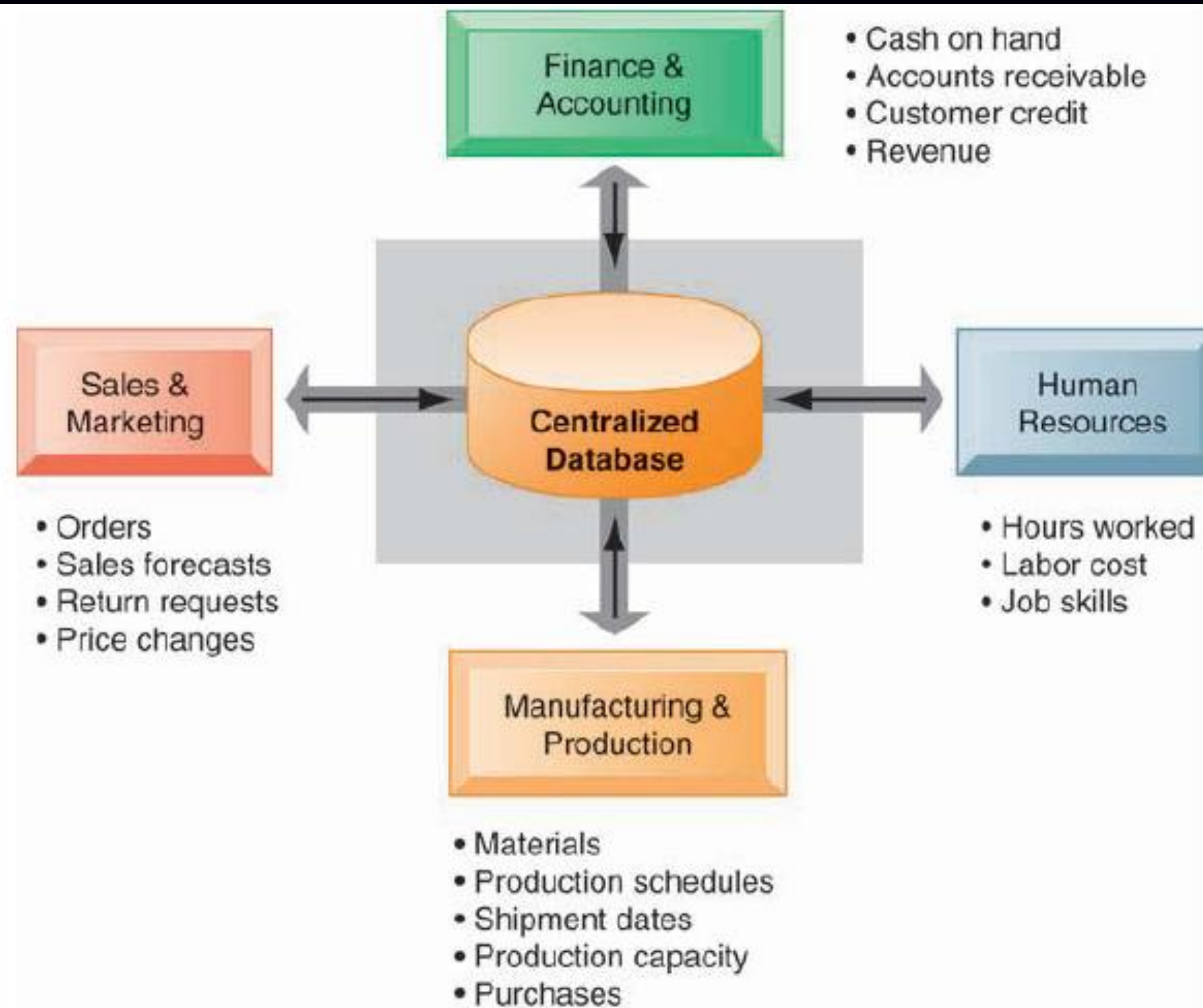
Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

Rosita, S.Pd., M.Pd.



DEFINITION

- Enterprise adalah sistem yang terdiri dari orang, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang bersatu untuk menghasilkan produk atau layanan dengan tujuan menghasilkan laba.
- EIS adalah sistem berskala besar yang dapat membantu organisasi mengelola dan mengintegrasikan semua proses bisnis serta sistem internal dan eksternal mereka secara efektif. (Laudon, Kenneth C., Laudon, 2016).
- EIS adalah kumpulan aplikasi perangkat lunak terintegrasi yang menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis di berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan lainnya. (O'Brien dan Marakas, 2011).
- EIS adalah aplikasi tingkat enterprise yang komprehensif yang memfasilitasi otomatisasi proses dan transaksi bisnis. (Turban dkk., 2005)



FEATURE

1. Corporate wide system : Dari satu sistem, informasi dapat diakses di seluruh bagian perusahaan.
2. Holistic information : Dalam konteks ini, holistik mengacu pada informasi komprehensif yang diperoleh secara menyeluruh dari kesatuan seluruh bagian perusahaan, alih-alih hanya beberapa bagian untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Bussiness intelligence : Semua aktivitas sistem dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan yang dibuat dalam operasi bisnis perusahaan..

CHARACTERISTIC

Quality of information:

1. Flexible
2. Produce accurate information
3. Produce periodic information
4. Produce relevant information
5. Produce complete information

CHARACTERISTIC

Quality of system:

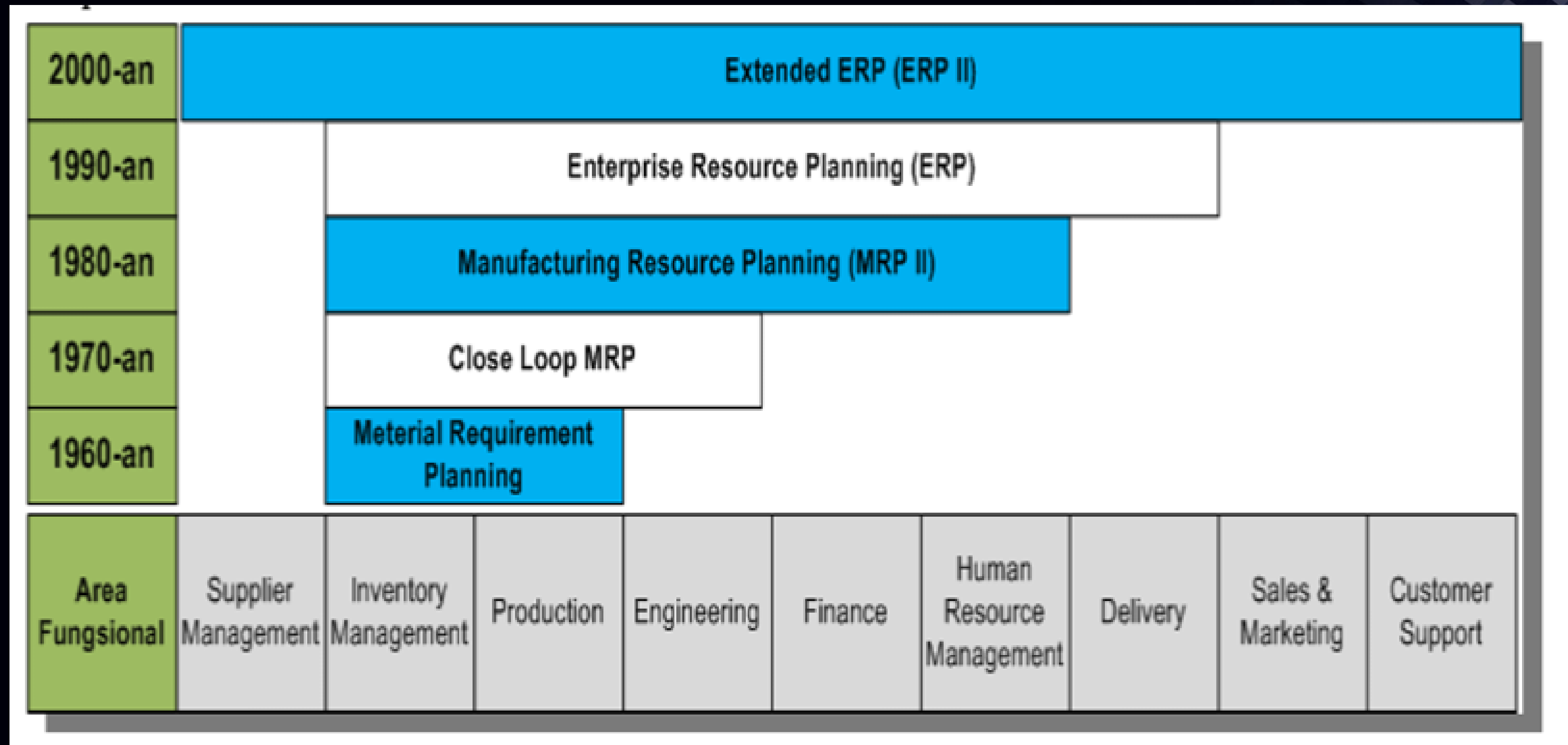
1. Memiliki Graphic User Interface yang baik
2. Antarmuka pengguna harus user-friendly
3. Memungkinkan akses informasi yang aman
4. Dapat diakses dari berbagai lokasi
5. Menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk mengakses informasi

APPLICATION: ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) dapat didefinisikan sebagai fondasi e-business, di mana semua transaksi perusahaan saling terhubung. ERP mencakup berbagai proses seperti penjualan dan pemesanan, manajemen dan pengendalian peralatan, perencanaan produksi dan distribusi, serta keuangan. ERP adalah sistem perusahaan multifungsi yang digerakkan oleh modul-modul aplikasi terintegrasi yang mendukung kelancaran operasional proses bisnis internal (O'Brien et al. 2011).

Example SAP Software: SAP ERP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365, Infor ERP, Odoo.

EVOLUTION OF ERP



MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (1960)

Sistem yang digunakan untuk menghitung jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Umumnya, sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur.

CLOSED-LOOP MRP (1970)

Closed-loop MRP adalah serangkaian fungsi yang tidak hanya mencakup perencanaan kebutuhan bahan baku, tetapi juga mencakup alat-alat untuk memenuhi prioritas dan kapasitas guna mendukung baik perencanaan maupun pelaksanaan.

MANUFACTURING RESOURCE PLANNING (MRP II)

Manufacturing resource planning (MRP II) merupakan perluasan dari closed-loop MRP, yang menambahkan tiga elemen: penjualan dan operasi, loop antarmuka (perencanaan simulasi MRP), dan perencanaan sumber daya.

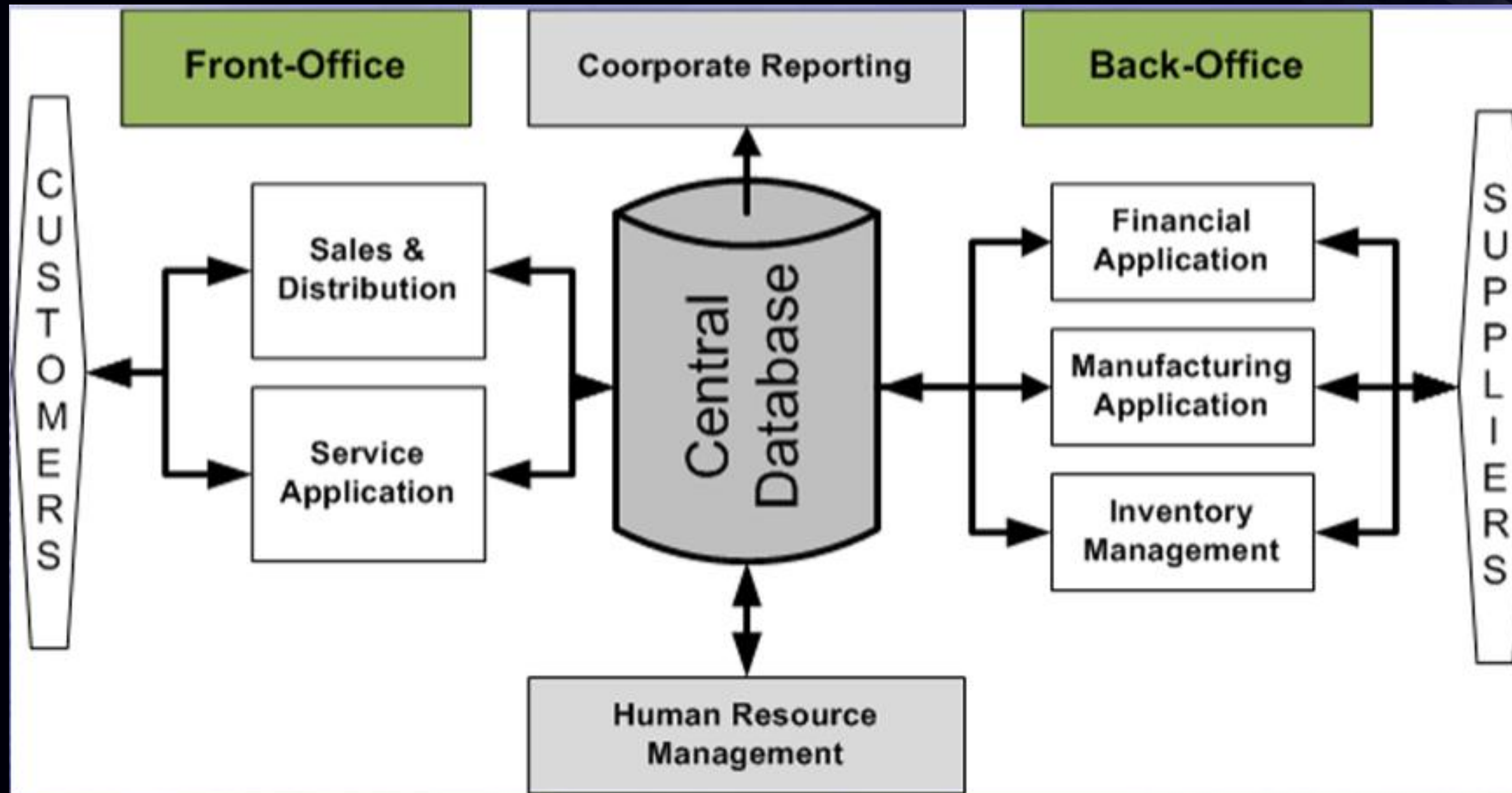
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (1990)

Sistem ERP diperluas untuk mengintegrasikan keuangan dan lintas batas organisasi sehingga memudahkan manajemen bisnis. Area fungsional ERP meliputi Manajemen Inventaris, Produksi, Teknik, Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pengiriman.

ERP II (2000-NOW)

ERP II sudah sangat luas, mencakup Manajemen Pemasok, Manajemen Inventaris, Produksi, Teknik, Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengiriman, Penjualan & Pemasaran, dan Dukungan Pelanggan.

HOW ERP WORKS



ERP COMPONENT

1. The Financial module merupakan komponen yang mencakup aktivitas keuangan dan akuntansi perusahaan. Modul ini berperan penting dalam operasional bisnis, karena keuangan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

Example: Finance Accounting General Ledger, Finance Accounting Accounts Receivable and Payable, Finance Accounting Asset, Finance Accounting Travel Management

ERP COMPONENT

2. The Manufacturing module merupakan komponen sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang dirancang untuk mengelola seluruh proses produksi di dalam perusahaan. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan memastikan kualitas produk.

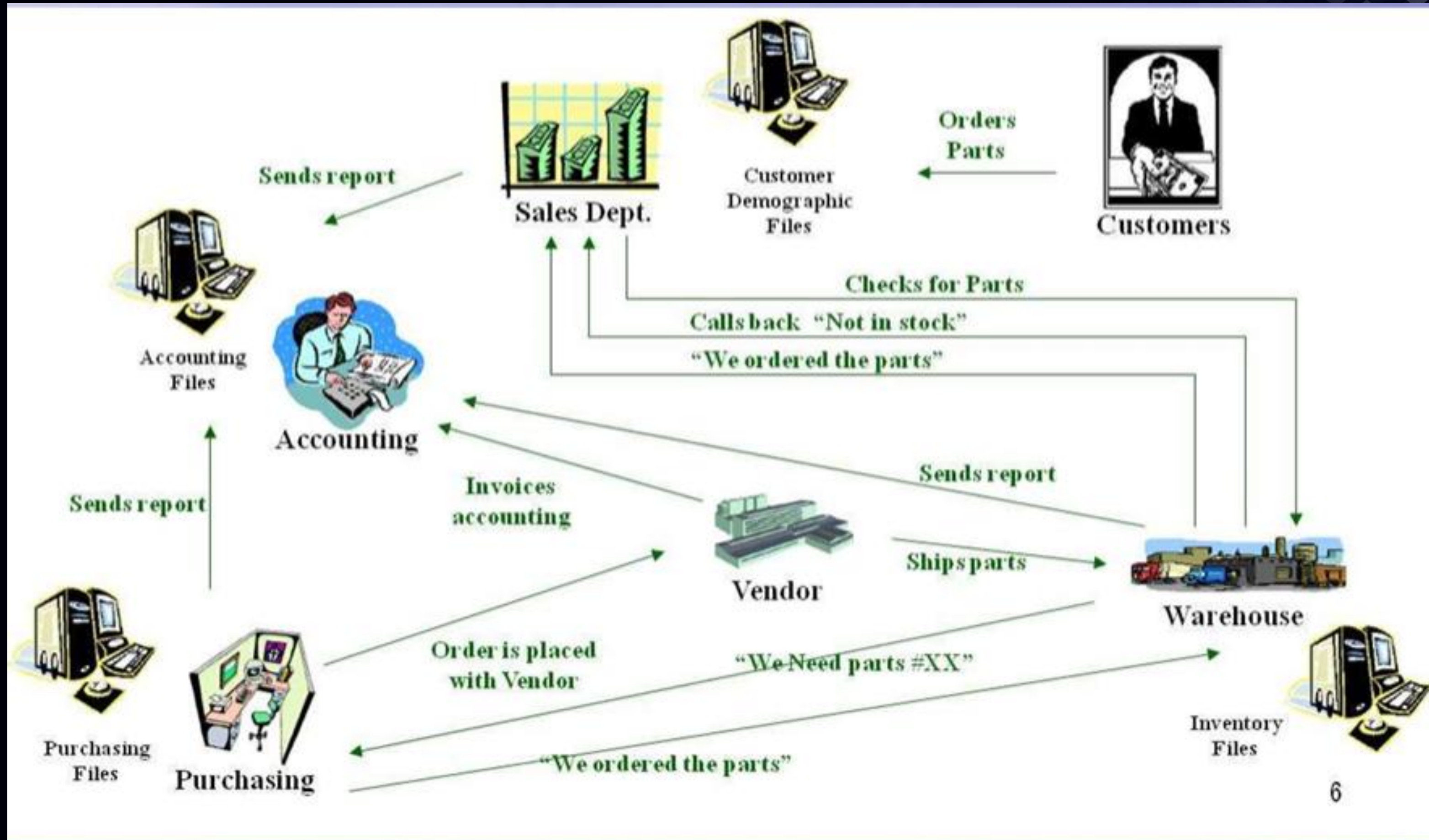
Example: Production planning, material management, production execution, quality control, maintenance management, etc.

ERP COMPONENT

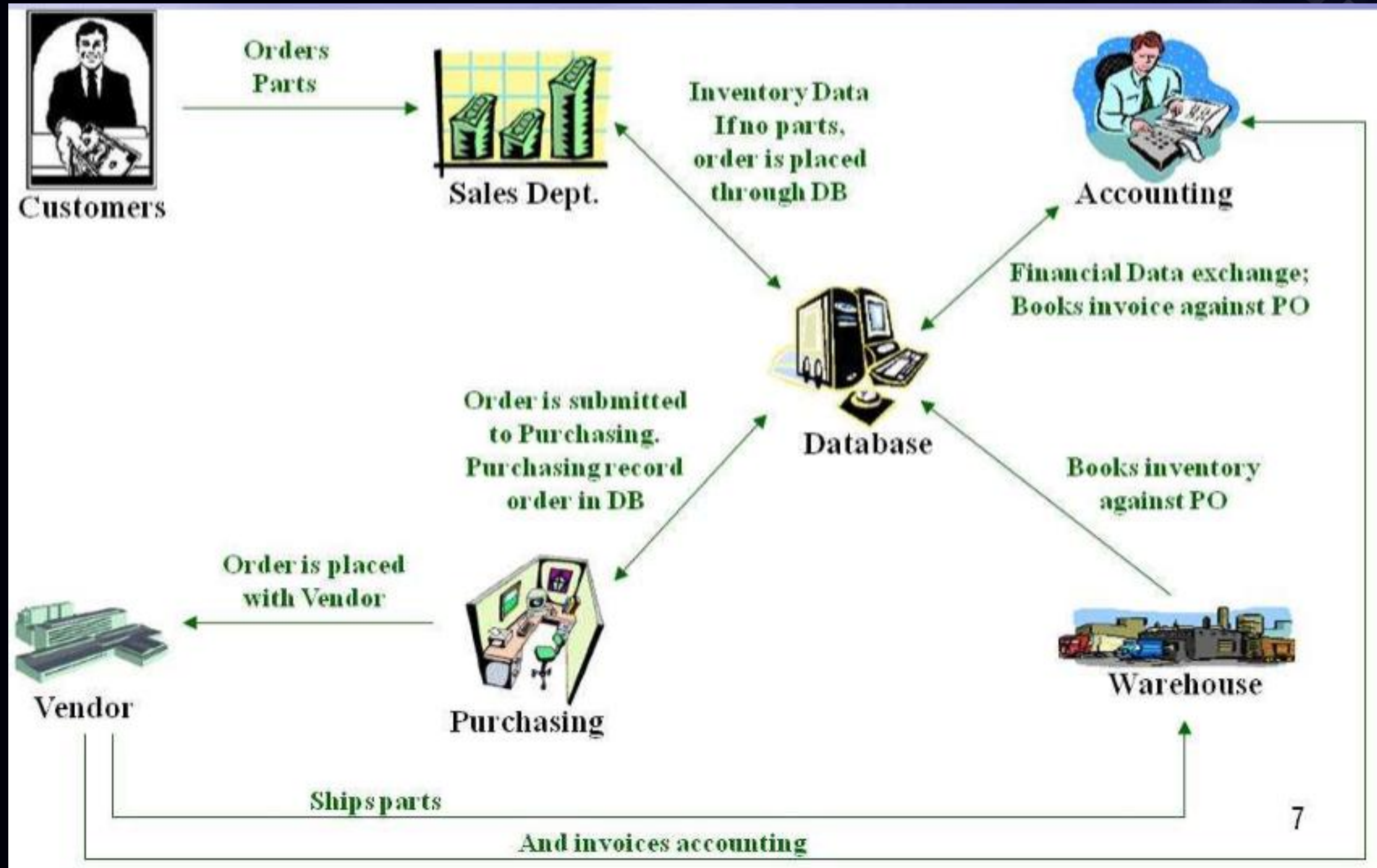
3. The Inventory module berguna untuk mengelola stok perusahaan, termasuk pemantauan inventaris, peramalan, dan pembuatan laporan terkait inventaris. Selain itu, modul inventaris dapat mencatat semua jenis informasi terkait inventaris, seperti perubahan harga jual, penentuan metode alokasi biaya, dan lainnya.

Example: Inventory management, procurement management, warehouse management system, inventory control, pricing & valuation management, etc.

EXAMPLE SYSTEM (BEFORE ERP)



EXAMPLE SYSTEM(AFTER ERP)



BENEFIT USING ERP

1. ERP adalah sistem yang terintegrasi penuh di dalam perusahaan, memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.
2. ERP dapat terintegrasi secara global, mengatasi masalah terkait perbedaan mata uang dan bahasa melalui implementasinya.
3. Kemampuan ERP untuk merampingkan atau menyederhanakan proses bisnis di dalam perusahaan.
4. Kemampuan ERP untuk menghubungkan satu departemen dengan departemen lain di dalam perusahaan dengan mudah, memungkinkan berbagi data yang lancar antar departemen atau divisi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
5. ERP meningkatkan pelacakan dan peramalan di dalam perusahaan. Dengan mengimplementasikan ERP, perusahaan tidak hanya dapat memantau status terkini tetapi juga memprediksi atau merencanakan tindakan di masa mendatang.

DISADVANTAGE USING ERP

1. **Expensive Costs:** Pengaturan awal dan kustomisasi sistem ERP bisa sangat mahal, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
2. **Complexity:** Sistem ERP bisa rumit dan sulit digunakan, membutuhkan pelatihan ekstensif bagi karyawan dan terkadang mengakibatkan penolakan adopsi.
3. **Dependence on Vendor** Perusahaan dapat menjadi sangat bergantung pada vendor ERP mereka untuk dukungan, pembaruan, dan pemecahan masalah, yang dapat membatasi fleksibilitas dan meningkatkan ketergantungan.
4. **Overcomplicated Features:** Beberapa sistem ERP hadir dengan beragam fitur yang mungkin tidak dibutuhkan oleh setiap organisasi, sehingga membuat sistem lebih kompleks dan sulit dinavigasi.
5. **Data Security Risks:** Dengan sistem terpusat yang menyimpan data perusahaan yang sensitif, terdapat peningkatan risiko pelanggaran data dan serangan siber jika langkah-langkah keamanan tidak diterapkan dengan benar.